

3.2 $f(x) = x_1 - 2x_2 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 & \leq 5 \\ -3x_1 - 5x_2 + x_3 & \leq -3 \\ x_1 + x_2 - x_4 & = 6 \end{cases}; X = (6, 0, 15, 0)$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, 4}$$

a) Bài toán dạng chính tắc thỏa yêu cầu:

$$g(x) = -f(x) = -x_1 + 2x_2 + 4x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 + x_5 & = 5 \\ 3x_1 + 5x_2 - x_3 - x_6 & = 3; x_j \geq 0, j = \overline{1, 6}; x_5, x_6 \text{ là hai ẩn phụ.} \\ x_1 + x_2 - x_4 & = 6 \end{cases}$$

b) Bài toán gốc:

$$f(x) = x_1 - 2x_2 - 4x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 & \leq 5 & y_1 \geq 0 \\ -3x_1 - 5x_2 + x_3 & \leq -3 & y_2 \geq 0 \\ x_1 + x_2 - x_4 & = 6 & y_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, 4}$$

Viết bài toán đối ngẫu:

$$g(y) = 5y_1 - 3y_2 + 6y_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2y_1 - 3y_2 + y_3 \geq 1 & x_1 \geq 0 \\ 3y_1 - 5y_2 + y_3 \geq -2 & x_2 \geq 0 \\ -4y_1 + y_2 \geq 0 & x_3 \geq 0 \\ -y_3 \geq -4 & x_4 \geq 0 \end{cases} \quad y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \in \mathbb{R}$$

- Giả sử $X = (6, 0, 15, 0)$ là phương án tối ưu của bài toán gốc, $Y = (y_1, y_2, y_3)$ là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

- Thế $X = (6, 0, 15, 0)$ vào bài toán gốc và áp dụng định lý độ lệch bù, ta có:

Bài toán gốc	Bài toán đối ngẫu
VT = -48 < 5	$y_1 = 0$ (1)
VT = -3 = -3	$y_2 \geq 0$ (2)
VT = 6 = 6	$y_3 \in \mathbb{R}$ (3)
$x_1 = 6 > 0$	$2y_1 - 3y_2 + y_3 = 1$ (4)
$x_2 = 0 = 0$	$3y_1 - 5y_2 + y_3 \geq -2$ (5)
$x_3 = 15 > 0$	$-4y_1 + y_2 = 0$ (6)
$x_4 = 0 = 0$	$-y_3 \geq -4$ (7)

- Giải hệ (1), (4), (7) thu được $y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 = 1$.

- Nghiệm này thỏa mãn các điều kiện (2), (3), (5), (7).

- Vậy $X = (6, 0, 15, 0)$ là phương án tối ưu của bài toán gốc, và $Y = (0, 0, 1)$ là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

3.3

$$f(x) = 2x_1 - 4x_2 + x_3 + 2x_4 - 2x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 & \geq -1 \\ 4x_1 + x_3 - 5x_4 + 2x_5 & \geq 5 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_4 - 2x_5 & = 2 \end{cases}; X = (0, 0, 2, -2, 0)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

a) Đặt $\begin{cases} x_3 = x_3' - x_3''; x_3' \geq 0, x_3'' \geq 0 \\ x_4 = x_4' - x_4''; x_4' \geq 0, x_4'' \geq 0 \\ x_5 = x_5' - x_5''; x_5' \geq 0, x_5'' \geq 0 \end{cases}$

Bài toán dạng chính tắc thỏa yêu cầu:

$$g(x) = -f(x) = -2x_1 + 4x_2 - x_3' + x_3'' - 2x_4' + 2x_4'' + 2x_5' - 2x_5'' \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 - 3x_3' + 3x_3'' - x_4' + x_4'' + x_6 & = 1 \\ 4x_1 + x_3' - x_3'' - 5x_4' + 5x_4'' + 2x_5' - 2x_5'' - x_7 & = 5 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3' - 4x_3'' + 3x_4' - 3x_4'' - 2x_5' + 2x_5'' & = 2 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3' \geq 0, x_3'' \geq 0, x_4' \geq 0, x_4'' \geq 0, x_5' \geq 0, x_5'' \geq 0; x_6 \geq 0, x_7 \geq 0 \text{ là hai ẩn phụ.}$$

b) Bài toán gốc:

$$f(x) = 2x_1 - 4x_2 + x_3 + 2x_4 - 2x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 & \geq -1 & y_1 \leq 0 \\ 4x_1 + x_3 - 5x_4 + 2x_5 & \geq 5 & y_2 \leq 0 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_4 - 2x_5 & = 2 & y_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Viết bài toán đối ngẫu:

$$g(y) = -y_1 + 5y_2 + 2y_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} y_1 + 4y_2 + 3y_3 & \geq 2 & x_1 \geq 0 \\ 2y_1 - y_3 & \geq -4 & x_2 \geq 0 \\ 3y_1 + y_2 + 4y_3 & = 1 & x_3 \in \mathbb{R} \\ y_1 - 5y_2 + 3y_3 & = 2 & x_4 \in \mathbb{R} \\ 2y_2 - 2y_3 & = -2 & x_5 \in \mathbb{R} \end{cases} \quad y_1 \leq 0, y_2 \leq 0, y_3 \in \mathbb{R}$$

- Giả sử $X = (0, 0, 2, -2, 0)$ là phương án tối ưu của bài toán gốc, $Y = (y_1, y_2, y_3)$ là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

- Thế $X = (0, 0, 2, -2, 0)$ vào bài toán gốc và áp dụng định lý độ lệch bù, ta có:

Bài toán gốc	Bài toán đối ngẫu
VT = 4 > -1	$y_1 = 0$ (1)
VT = 12 > 5	$y_2 = 0$ (2)
VT = 2 = 2	$y_3 \in \mathbb{R}$ (3)
$x_1 = 0 = 0$	$y_1 + 4y_2 + 3y_3 \geq 2$ (4)
$x_2 = 0 = 0$	$2y_1 - y_3 \geq -4$ (5)
$x_3 = 2 \in \mathbb{R}$	$3y_1 + y_2 + 4y_3 = 1$ (6)
$x_4 = -2 \in \mathbb{R}$	$y_1 - 5y_2 + 3y_3 = 2$ (7)
$x_5 = 0 \in \mathbb{R}$	$2y_2 - 2y_3 = -2$ (8)

- Giải hệ (1), (2), (6), (7), (8) thu được hệ phương trình vô nghiệm.

- Vậy $X = (6, 0, 15, 0)$ của bài toán gốc là chưa tối ưu.

PHẦN ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ

1) (2,5đ) Phân tích và lập mô hình cho một bài toán thực tế.

1.1 Một người có 500 (triệu đồng) muốn **đầu tư hết** với các hình thức

- **Tiết kiệm không kì hạn** với lãi suất 0.2%/ tháng
- **Tiết kiệm có kì hạn** với lãi suất 0.5%/ tháng
- **Mua trái phiếu** với lãi suất 8%/ tháng
- **Cho tư nhân vay** với lãi suất 15%/ tháng

Để giảm thiểu rủi ro, người này được tư vấn như sau:

- **Không cho tư nhân vay quá 20% số vốn**
- Số tiền mua trái phiếu không vượt quá tổng số tiền đầu tư vào các hình thức còn lại
- Số tiền mua trái phiếu và gửi tiết kiệm có kì hạn phải chiếm ít nhất 40% tổng số vốn.

Hãy xác định kế hoạch đầu tư của người này để có lợi nhuận cao nhất.

Một số bài toán có đơn vị tính: Số lượng công nhân, **đơn vị sản phẩm, đơn vị...** → Ràng buộc biến phải là số tự nhiên **N**.

1.2. Người ta muốn mua những thanh vật liệu dài 2m để cắt ra: 450 đoạn con dài 0.9m; 400 đoạn con dài 0.7m; 300 đoạn con dài 0.6m. Hãy lập phương án cắt sao cho tổng số vật liệu dư thừa từ những thanh được cắt ra là ít nhất. Biết:

Loại	Các cách cắt					
	Cách 1	Cách 2	Cách 3	Cách 4	Cách 5	Cách 6
0,9	2	1	1	0	0	0
0,7	0	1	0	2	1	0
0,6	0	0	1	1	2	3
Dư (m)	0,2	0,4	0,5	0	0,1	0,2

1.3 Người ta cần trồng 3 giống lúa R1, R2, R3 trên 3 mảnh ruộng I, II, III. Do tính chất của từng mảnh ruộng và đặc điểm của từng giống lúa nên **năng suất** (tấn/ha) của các giống lúa trên các mảnh ruộng là khác nhau và được cho ở bảng sau:

Ruộng Giống lúa	I	II	III	Biết rằng: - Diện tích các mảnh ruộng I, II, III tương ứng là: 40ha, 70ha, 50ha. - Diện tích các giống lúa R1, R2, R3 cần trồng lần lượt là: 60ha, 50ha, 50ha. - Lúa R2 không trồng được ở mảnh ruộng III.
R1	5,5	4,5	6,5	
R2	3,5	5,5	-	
R3	4,5	5,6	3,5	

Hãy phân tích và lập mô hình bài toán tìm kế hoạch trồng lúa để thu được sản lượng lớn nhất.

1.4 Một xí nghiệp muốn sản xuất 4 loại sản phẩm S1, S2, S3 và S4 bằng 3 loại nguyên liệu N1, N2 và N3. Nguyên liệu để sản xuất một sản phẩm mỗi loại được thống kê trong bảng sau:

Nguyên liệu Sản phẩm	S1	S2	S3	S4	Nguyên liệu dự trữ hiện có
N1	6	9	5	11	
N2	5	6	8	10	
N3	10	12	9	9	
Tiền lãi (triệu đồng /sp)	5	6	4	7	

Theo các hợp đồng đã ký với khách hàng, yêu cầu số lượng sản phẩm S1 không ít hơn 50 đơn vị, và tổng sản phẩm S2 và S3 phải không vượt quá tổng sản phẩm S1 và S4. Giả sử mọi sản phẩm sản xuất ra đều tiêu thụ được hết. Hãy phân tích và lập mô hình bài toán xác định số đơn vị sản phẩm mỗi loại cần sản xuất sao cho tổng lợi nhuận lớn nhất.

1.5 Một xưởng sản xuất ba loại thép đặc biệt T1, T2 và T3. Khả năng của xưởng trong một tuần có thể bố trí 250 giờ để nấu chảy, 190 giờ để luyện và 280 giờ để cắt định hình. Định mức thời gian sản xuất một đơn vị thép mỗi loại trong bảng sau:

Loại thép	Thời gian (giờ)			Lợi nhuận (Triệu đồng)
	Nấu chảy	Luyện	Định hình	
T1	3	5	4	5
T2	2	4	5	4
T3	4	6	7	6

Hãy phân tích và lập mô hình bài toán tìm phương án sản xuất thép (số đơn vị T1, T2 và T3) sao chophan xưởng thu lợi nhuận trong một tuần là lớn nhất, biết rằng sản lượng mỗi loại không ít hơn 15 đơn vị; sản lượng T1 không vượt quá 2/3 tổng sản lượng.

1.6 Một xưởng tiện làm ra một loại chi tiết máy có 40 công nhân nam và 20 công nhân nữ. Phán xưởng cũng có 20 máy tiện loại 1, 15 máy tiện loại 2 và 30 máy tiện loại 3. Năng suất (chi tiết/ngày) đối với mỗi công nhân trực một loại máy được cho trong bảng sau:

Máy C.N	Máy loại 1 (20)	Máy loại 2 (15)	Máy loại 3 (30)
Nam: 40	15	14	13
Nữ: 20	10	11	12

Hãy phân tích và lập mô hình bài toán phân công công nhân đứng máy sao cho tất cả các công nhân đều làm việc và tổng chi tiết làm ra trong trong một ngày là lớn nhất.

1.7 Một doanh nghiệp cần mua thiết bị mới đưa vào kinh doanh sản xuất với số tiền đầu tư để mua thiết bị dự tính là 280 ngàn usd. Có hai loại thiết bị A và B có thể mua với các thông tin như sau:

Loại thiết bị	A	B	Hãy phân tích và lập mô hình toán tìm kế hoạch mua thiết bị (số thiết bị mỗi loại) sao cho tổng tiêu hao nhiên liệu trong một giờ là ít nhất, biết rằng kế hoạch của doanh nghiệp là phải đạt ít nhất 1700 sản phẩm/giờ; diện tích doanh nghiệp có thể bố trí là 150 m ² , và mỗi loại thiết bị phải có số lượng cần mua ít nhất là 5 thiết bị.
Đơn giá (ngàn usd)	13	16	
Mức tiêu hao nhiên liệu trong 1 giờ	35	47	
Năng suất (sản phẩm/giờ)	65	75	
Diện tích chiếm chỗ (m ²)	5	6	

1.8 Một nhà máy gang thép có thể sản xuất hai loại sản phẩm: thép và gang. Nếu chỉ sản xuất một loại sản phẩm thì nhà máy có thể sản xuất được 200 tấn thép hoặc 140 tấn gang trong một giờ. Lợi nhuận thu được khi bán một tấn thép là 25 USD và một tấn gang là 30 USD. Nhà máy làm việc 40 giờ trong một tuần và thị trường tiêu thụ tối đa là 6000 tấn thép và 4000 tấn gang. Hỏi trong một tuần, nhà máy phải sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu để được lợi nhuận cao nhất?

1.9 Một công ty địa ốc định xây 50 căn nhà ở khu dân cư mới. Công ty dự định xây bốn loại nhà: trệt, hai tầng, ba tầng và biệt thự. Theo công ty, mỗi loại nhà phải xây ít nhất 5 căn thì mới có lợi cho công trình thi công và trang bị kỹ thuật. Thời gian phải hoàn thành là 4 năm, nếu không sẽ có nhiều biến động của thị trường không lường được và lãi suất ngân hàng quá cao. Suất tiêu hao thời gian cho một căn nhà (ngày), tiền lãi mỗi căn nhà (USD) của mỗi loại nhà được cho trong bảng sau: (Cho 1 năm = 365 ngày)

Loại nhà Công việc	Trệt	2 tầng	3 tầng	Biệt thự
Xây	5	10	15	25
Trang trí	4	15	20	18
Lãi	1000	1500	2500	3000

Hỏi phải xây mỗi loại nhà là bao nhiêu cái để công ty có được số tiền lãi cao nhất. Giả thiết mỗi lần thi công chỉ xây một loại nhà.

2) (2,5đ) Phương pháp hình học.

2.1 $f(x) = x_1 - 3x_2 \rightarrow \max (\min)$ $\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ -x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 + 5x_2 \leq 6 \\ x_1 \geq -4 \end{cases}$	2.2 $f(x) = x_1 + 4x_2 \rightarrow \max (\min)$ $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 22 \\ x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_2 \leq 6 \end{cases}$ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
2.3 $f(x) = 18x_1 + 6x_2 \rightarrow \max (\min)$ $\begin{cases} -4x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ -x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ x_1 - 4x_2 \leq 4 \end{cases}$ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$	2.4 $f(x) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max (\min)$ $\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -4 \\ x_1 + 2x_2 \leq 14 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 30 \end{cases}$ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

3) Cho bài toán quy hoạch tuyến tính.

a) (2đ) Viết bài toán về dạng chính tắc, sao cho hàm mục tiêu có tính chất min, vế phải của hệ ràng buộc cơ bản phải không âm.

b) (3đ) Phân tích tính chất tối ưu của phương án (X) đối với bài toán (P).

3.1 Cho a = 1, b = 1:

Cho bài toán quy hoạch tuyến tính (P) sau:

$$f(x) = (b-13).x_1 - 3x_2 - 20x_3 + (a+2)x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} (13-b).x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 \leq b+4 \\ (a+2).x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 \geq 1-3b \\ (a+b).x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 = -6-2b \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \geq 0, x_4 \in \mathbb{R}$$

a) Chuyển bài toán (P) về dạng chính tắc sao cho hàm mục tiêu có tính chất min, vế phải của hệ ràng buộc cơ bản phải không âm.

b) Phân tích **tính chất tối ưu** của phương án X đối với bài toán (P), biết: $X = (x_1 = 0; x_2 = -b; x_3 = 0, x_4 = 2)$.

3.2 $f(x) = x_1 - 2x_2 - 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 \leq 5 \\ -3x_1 - 5x_2 + x_3 \leq -3 \\ x_1 + x_2 - x_4 = 6 \end{cases}; X = (6, 0, 15, 0)$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1, 4}$$

3.3 $f(x) = 2x_1 - 4x_2 + x_3 + 2x_4 - 2x_5 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq -1 \\ 4x_1 + x_3 - 5x_4 + 2x_5 \geq 5 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_4 - 2x_5 = 2 \end{cases}; X = (0, 0, 2, -2, 0)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5

Giải bài toán vận tải với các trạm phát, trạm thu, ma trận cước phí được cho trong bảng sau, sao cho *tổng cước phí vận chuyển là nhỏ nhất* và các trạm phát phải phát hết hàng.

1)

Thu \ Phát	$B_1 : 50$	$B_2 : 80$	$B_3 : 90$	$B_4 : 130$
$A_1 : 60$	34	20	15	35
$A_2 : 80$	40	23	19	27
$A_3 : 160$	16	33	21	18
$A_4 : 50$	13	24	11	16

Giải. Ta có: tổng phát = tổng thu = 350. Phân phối hàng theo phương pháp min cước.

Bảng 1:

Thu \ Phát	$B_1 : 50$	$B_2 : 80$	$B_3 : 90$	$B_4 : 130$	u_i
$A_1 : 60$	34	20 (-) 20	15 (+) 40	35	0
$A_2 : 80$	40	23 (+) 60	19	27 (-) 20	3
$A_3 : 160$	16 (-) 50	33	21	18 (+) 110	-6
$A_4 : 50$	13 (+) x	24	11 (-) 50	16	-4
v_j	22	20	15	24	

+ **Hệ thống thế vị:** $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là ô chọn.

+ **Lượng kiểm tra** $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$; $(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 12 & 0 & 0 & 11 \\ 15 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 19 & 12 & 0 \\ -5 & 8 & 0 & -4 \end{pmatrix}$.

+ **Ô điều chỉnh:** (4,1)

+ **Lượng điều chỉnh:** $q = \min\{20, 50\} = 20$

Bảng 2:

Thu \ Phát	$B_1 : 50$	$B_2 : 80$	$B_3 : 90$	$B_4 : 130$	u_i
$A_1 : 60$	34	20	15 60	35	0
$A_2 : 80$	40	23 80	19 (+) x	27 (-) 0 bs	8
$A_3 : 160$	16 (-) 30	33	21	18 (+) 130	-1
$A_4 : 50$	13 (+) 20	24	11 (-) 30	16	-4
v_j	17	15	15	19	

Note: Do trường hợp này số ô chọn bằng $m + n - 2$ ô (phương án suy biến) nên ta **lấy một ô loại tùy ý để làm ô chọn** sao cho nó cùng với các ô chọn không chứa chu trình.

Chọn ô loại (2,4).

Cách chọn khác: Tiến hành tính thế vị đến khi không tính được nữa. Tại hàng-cột chưa tính thế vị được, chọn ô loại có cước phí nhỏ nhất làm ô chọn.

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 17 & 5 & 0 & 16 \\ 15 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 19 & 7 & 0 \\ 0 & 13 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

+ Ô điều chỉnh: (2,3)

+ Lượng điều chỉnh: $q = \min\{0, 30\} = 0$

Bảng 3:

Thu Phát	$B_1 : 50$	$B_2 : 80$	$B_3 : 90$	$B_4 : 130$	u_i
$A_1 : 60$	34	20	15 60	35	0
$A_2 : 80$	40	23 80	19 0 bs	27	4
$A_3 : 160$	16 30	33	21	18 130	-1
$A_4 : 50$	13 20	24	11 30	16	-4
v_j	17	19	15	19	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 17 & 1 & 0 & 16 \\ 19 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 15 & 7 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ta có $\Delta_{ij} \geq 0 \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án là tối ưu.

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 60 & 0 \\ 0 & 80 & 0 & 0 \\ 30 & 0 & 0 & 130 \\ 20 & 0 & 30 & 0 \end{pmatrix}; \quad f_{\min} = f(x^*) = 6150.$$

2)

Thu Phát	$B_1 : 20$	$B_2 : 50$	$B_3 : 30$	$B_4 : 100$
$A_1 : 60$	9	6	7	11
$A_2 : 80$	6	8	4	8
$A_3 : 35$	7	5	9	6
$A_4 : 25$	4	9	8	7

Giải. Ta có: tổng phát = tổng thu = 200. Phân phối hàng theo phương pháp min cước.

Bảng 1:

Thu Phát	B ₁ : 20	B ₂ : 50	B ₃ : 30	B ₄ : 100	u_i
A ₁ : 60	9	6 (+) 15	7	11 (-) 45	0
A ₂ : 80	6	8	4 30	8 50	-3
A ₃ : 35	7	5 (-) 35	9	6 (+) x	-1
A ₄ : 25	4 20	9	8	7 5	-4
v_j	8	6	7	11	

+ **Hệ thống thế vị:** $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là ô chọn.

+ **Lượng kiểm tra** $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$; $(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & [-4] \\ 0 & 7 & 5 & 0 \end{pmatrix}$.

+ **Ô điều chỉnh:** (3, 4)

+ **Lượng điều chỉnh:** $q = \min \{35, 45\} = 35$.

Bảng 2:

Thu Phát	B ₁ : 20	B ₂ : 50	B ₃ : 30	B ₄ : 100	u_i
A ₁ : 60	9	6 50	7	11 10	0
A ₂ : 80	6	8	4 30	8 50	-3
A ₃ : 35	7	5	9	6 35	-5
A ₄ : 25	4 20	9	8	7 5	-4
v_j	8	6	7	11	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 7 & 0 \\ 0 & 7 & 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ta có trong bảng 2, $\Delta_{ij} \geq 0 \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án là tối ưu.

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 50 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 30 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 35 \\ 20 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}; \quad f_{\min} = f(x^*) = 1255.$$

3) ⁺

Thu Phát	B ₁ : 120	B ₂ : 90	B ₃ : 30	B ₄ : 60
A ₁ : 80	15	6	11	7
A ₂ : 70	8	13	12	15
A ₃ : 50	14	18	21	25
A ₄ : 100	19	10	13	27

Giải. Ta có: tổng phát = tổng thu = 300. Phân phối hàng theo phương pháp min cước.

Bảng 1:

Thu Phát	B ₁ : 120	B ₂ : 90	B ₃ : 30	B ₄ : 60	u_i
A ₁ : 80	15	6 (-) 80	11	7 (+) x	0
A ₂ : 70	8 70	13	12	15	-4
A ₃ : 50	14 50	18	21	25 0 bs	2
A ₄ : 100	19	10 (+) 10	13 30	27 (-) 60	4
v_j	12	6	9	23	

+ **Hệ thống thế vị:** $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là ô chọn.

+ **Lượng kiểm tra** $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$; $(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & [-16] \\ 0 & 11 & 7 & -4 \\ 0 & 10 & 10 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

+ **Ô điều chỉnh:** (1,4)

+ **Lượng điều chỉnh:** $q = \min\{80, 60\} = 60$

Bảng 2:

Thu Phát	B ₁ : 120	B ₂ : 90	B ₃ : 30	B ₄ : 60	u_i
A ₁ : 80	15	6 20	11	7 60	0
A ₂ : 70	8 70	13	12 0 bs	15	3
A ₃ : 50	14 50	18	21	25	9
A ₄ : 100	19	10 70	13 30	27	4
v_j	5	6	9	7	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 3 & 9 \\ 10 & 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}$$

Ta có trong bảng 2, $\Delta_{ij} \geq 0 \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án là tối ưu.

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 20 & 0 & 60 \\ 70 & 0 & 0 & 0 \\ 50 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 70 & 30 & 0 \end{pmatrix}; \quad f_{\min} = f(x^*) = 2890.$$

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 6

1) Giải bài toán vận tải có số liệu được cho trong bảng sau với yêu cầu các trạm thu phải nhận đủ hàng và có **tổng cước phí vận chuyển là thấp nhất**

Thu \ Phát	B ₁ : 200	B ₂ : 250	B ₃ : 190
A ₁ : 300	35	27	30
A ₂ : 170	28	33	34
A ₃ : 180	26	31	27
A ₄ : 150	30	36	25

Giải: Ta có: Tổng cung = 800 > Tổng cầu = 640. Thêm trạm thu giả B₄ với b₄ = 800 – 640 = 160. Phân phối hàng theo pp min-cước, **các ô giả phân phối sau cùng.**

Bảng 1:

Thu \ Phát	B ₁ : 200	B ₂ : 250	B ₃ : 190	B ₄ : 160	u _i
A ₁ : 300	35	27 250	30 (-) 40	0 (+) 10	0
A ₂ : 170	28 (+) 20	33	34	0 (-) 150	0
A ₃ : 180	26 (-) 180	31	27 (+) x	0	-2
A ₄ : 150	30	36	25 150	0	-5
v _j	28	27	30	0	

+ **Hệ thống thế vị:** $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là ô chọn.

+ **Lượng kiểm tra** $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$; $(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 4 & 0 \\ 0 & 6 & [-1] & 0 \\ 7 & 14 & 0 & 5 \end{pmatrix}$.

+ **Ô điều chỉnh:** (3, 3)

+ **Lượng điều chỉnh:** q = **min** {180, 150, 40} = 40.

Bảng 2:

Thu Phát	B ₁ : 200	B ₂ : 250	B ₃ : 190	B ₄ : 160	u_i
A ₁ : 300	35	27 250	30	0 50	0
A ₂ : 170	28 60	33	34	0 110	0
A ₃ : 180	26 140	31	27 40	0	-2
A ₄ : 150	30	36	25 150	0	-4
v_j	28	27	29	0	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 5 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 2 \\ 6 & 13 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Trong bảng 1 có $\Delta_{ij} \geq 0 \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án là tối ưu.

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 250 & 0 \\ 60 & 0 & 0 \\ 140 & 0 & 40 \\ 0 & 0 & 150 \end{pmatrix}; f_{\min} = f(x^*) = 16900.$$

Theo phương án này thì các trạm phát A₃, A₄ phát hết hàng, trạm phát A₁ còn thừa 50 đơn vị hàng, trạm phát A₂ còn thừa 110 đơn vị hàng.

2) Giải bài toán vận tải có số liệu được cho trong bảng sau với yêu cầu các trạm phát phải phát hết hàng và có tổng cước phí vận chuyển là nhỏ nhất

	B ₁ : 150	B ₂ : 240	B ₃ : 100	B ₄ : 210
A ₁ : 140	12	13	16	17
A ₂ : 160	17	14	18	13
A ₃ : 150	14	17	13	18

Giải: Ta có: Tổng cung = 450 < Tổng cầu = 700. Thêm trạm phát giả A₄ với $a_4 = 700 - 450 = 250$. Phân phối hàng theo pp min-cước, **các ô giả phân phối sau cùng.**

Bảng 1:

Thu Phát	B ₁ : 150	B ₂ : 240	B ₃ : 100	B ₄ : 210	u_i
A ₁ : 140	12 (-) 140	13 (+) x	16	17	0
A ₂ : 160	17	14	18	13 160	-2
A ₃ : 150	14 (+) 10	17 (-) 40	13 100	18	2
A ₄ : 250	0	0 200	0	0 50	-15
v_j	12	15	11	15	

+ **Hệ thống thế vị:** $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là ô chọn.

+ **Lượng kiểm tra** $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$; $(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & [-2] & 5 & 2 \\ 7 & 1 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$.

+ **Ô điều chỉnh:** (1, 2)

+ **Lượng điều chỉnh:** $q = \min \{140, 40\} = 40$.

Bảng 2:

Thu Phát	B ₁ : 150	B ₂ : 240	B ₃ : 100	B ₄ : 210	u_i
A ₁ : 140	12 100	13 40	16	17	0
A ₂ : 160	17	14	18	13 160	0
A ₃ : 150	14 50	17	13 100	18	2
A₄: 250	0	0 200	0	0 50	-13
v_j	12	13	11	13	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 & 4 \\ 5 & 1 & 7 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Trong bảng 2 có $\Delta_{ij} \geq 0 \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án là tối ưu.

$$x^* = \begin{pmatrix} 100 & 40 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 160 \\ 50 & 0 & 100 & 0 \end{pmatrix}; f_{\min} = f(x^*) = 5800.$$

Theo phương án này thì các trạm thu B₁, B₃ nhận đủ hàng, trạm thu B₂ còn thiếu 200 đơn vị hàng, B₄ còn thiếu 50 đơn vị hàng.

3) Giải bài toán vận tải có số liệu được cho trong bảng sau với yêu cầu các trạm thu phải nhận đủ hàng và có *tổng lợi nhuận là lớn nhất*

Thu Phát	B ₁ : 85	B ₂ : 235	B ₃ : 250	B ₄ : 230
A ₁ : 265	22	35	29	28
A ₂ : 175	27	30	28	26
A ₃ : 240	32	24	23	29
A ₄ : 120	25	27	30	20

Giải. Ta có: tổng phát = tổng thu = 800. Phân phối hàng theo phương pháp max lợi nhuận.

Thu \ Phát	B ₁ : 85	B ₂ : 235	B ₃ : 250	B ₄ : 230	u_i
A ₁ : 265	22	35 235	29 (-) 30	28 (+) x	0
A ₂ : 175	27	30	28 (+) 100	26 (-) 75	-1
A ₃ : 240	32 85	24	23	29 155	2
A ₄ : 120	25	27	30 120	20	1
v_j	30	35	29	27	

+ **Hệ thống thế vị:** $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_i + v_j = c_{ij} \end{cases}$, với (i, j) là ô chọn.

+ **Lượng kiểm tra** $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$; $(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} -8 & 0 & 0 & [1] \\ -2 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & -13 & -8 & 0 \\ -6 & -9 & 0 & -8 \end{pmatrix}$.

+ **Ô điều chỉnh:** (1, 4)

+ **Lượng điều chỉnh:** $q = \min \{30, 75\} = 30$.

Bảng 2:

Thu \ Phát	B ₁ : 85	B ₂ : 235	B ₃ : 250	B ₄ : 230	u_i
A ₁ : 265	22	35 235	29	28 30	0
A ₂ : 175	27	30	28 130	26 45	-2
A ₃ : 240	32 85	24	23	29 155	1
A ₄ : 120	25	27	30 120	20	0
v_j	31	35	30	28	

$$(\Delta_{ij}) = \begin{pmatrix} -9 & 0 & -1 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -8 & 0 \\ -6 & -8 & 0 & -8 \end{pmatrix}$$

Ta có trong bảng 2, $\Delta_{ij} \leq 0 \forall (i, j)$ nên bài toán có phương án là tối ưu:

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 235 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & 130 & 45 \\ 85 & 0 & 0 & 155 \\ 0 & 0 & 120 & 0 \end{pmatrix}; f_{\max} = f(x^*) = 24690.$$